

 INSTITUTO FEDERAL CEARÁ Campus Canindé	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis
	Professora: Maria Luciana Almeida Pereira

Atividade - Estruturas de repetição

1. Crie um programa que peça para o usuário digitar seu nome e sua idade. Salve essas informações em duas variáveis e imprima "Olá nomeDaPessoa, você tem idadeDaPessoa anos.". Além disso, calcular o ano que a pessoa nasceu e imprima "Você nasceu em anoDeNascimento.". Utilize um laço de repetição para imprimir no console:

"No ano de 2000 você nasceu!

No ano de 2001 você tinha 1 ano.

No ano de 2002 você tinha 2 anos.

...

No ano de 2025 você tem 25 anos."

Além disso, calcule quantos anos restam para essa pessoa completar 100 anos, imprima isso no terminal.

2. Dada a lista a seguir:

a = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

Escreva um programa que imprima todos os elementos da lista que são menores que 5.

3. Crie um programa que solicite um número ao usuário e imprima uma lista de todos os divisores desse número.

4. Dada as listas a seguir:

a = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

b = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Escreva um programa que retorne uma lista que contenha apenas os elementos que são comuns entre eles (sem duplicatas). Certifique-se de que seu programa funcione em duas listas de tamanhos diferentes.

5. Dada a lista a seguir:

a = [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100].

Escreva um código Dart que pegue essa lista e crie uma nova lista que contenha apenas os elementos pares dessa lista.

6. Faça um jogo de Pedra-Papel-Tesoura para dois jogadores, um usuário contra o computador (a escolha do computador deve ser randômica).
7. Faça um programa que encontre a diferença entre o quadrado da soma e a soma dos quadrados dos N primeiros números naturais.

O quadrado da soma dos dez primeiros números naturais é $(1 + 2 + \dots + 10)^2 = 55^2 = 3025$.

A soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais é $1^2 + 2^2 + \dots + 10^2 = 385$.

Portanto, a diferença entre o quadrado da soma dos dez primeiros números naturais e a soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais é $3025 - 385 = 2640$.

8. Bob é um adolescente indiferente. Na conversa, suas respostas são muito limitadas.

Bob responde "Ok". se você fizer uma pergunta, como "Como você está?".

Ele responde 'Uau, relaxe!' se você GRITAR COM ELE (todas as letras maiúsculas).

Ele responde 'Calma, eu sei o que estou fazendo!' se você gritar com uma pergunta para ele (ponto de interrogação "?" no fim da frase).

Ele diz 'Tudo bem. Seja desse jeito!' se você se dirigir a ele sem realmente dizer nada (pergunta vazia "").

Ele responde 'Tanto faz'. a qualquer outra coisa.

Faça um programa que represente a comunicação com Bob.

9. Scrabble é um jogo de palavras em que os jogadores colocam peças com letras em um tabuleiro para formar palavras. Cada letra tem um valor. A pontuação de uma palavra é a soma dos valores de suas letras. Sua tarefa é calcular a pontuação de uma palavra fornecida pelo usuário de acordo com o Scrabble, somando os valores de suas letras.

As letras são avaliadas da seguinte forma:

Letras	Valor
A, E, I, O, U, L, N, R, S, T	1
D, G	2
B, C, M, P	3
F, H, V, W, Y	4
K	5

J, X	8
Q, Z	10

Por exemplo, a palavra "repolho" vale 12 pontos:

- 1 ponto para R.
- 1 ponto para E.
- 3 pontos para P.
- 1 ponto para O.
- 1 ponto para L.
- 4 pontos para H.
- 1 ponto para O.

10. Faça um programa que dada uma fita de DNA, retorne seu complemento de RNA (por transcrição de RNA).

As fitas de DNA e RNA são uma sequência de nucleotídeos.

Os quatro nucleotídeos encontrados no DNA são adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).

Os quatro nucleotídeos encontrados no RNA são adenina (A), citosina (C), guanina (G) e uracila (U).

Dada uma fita de DNA, sua fita de RNA transcrita é formada pela substituição de cada nucleotídeo por seu complemento:

G -> C

C -> G

T -> A

A -> U

Obs.: Para cada questão criar um novo arquivo e para entregar a atividade me envie o link do repositório no GitHub.